Графический редактор

Расширитель БЕЙСИКа для компьютера «Специалист» (см. «М-К» № 6 за 1988 г.) позволяет манипулировать в основном готовыми изображениями на экране дисплея. А чтобы их создавать, необходима специальная программа «графический редактор» («ГР»), с которой мы и знакомим читателей.

Написанная в машинных кодах программа «ГР» работает совместно с расширенным БЕЙСИКом и загружается в ОЗУ с магнитной ленты по адресу 2ØØØH—253FH, но только после инициализации расширителя БЕЙСИКа, поскольку графический редактор, в свою очередь, модифицирует БЕЙСИК, перемещая буфер текста в область, начиная с адреса 255ØH. После запуска «ГР» на экране отображается меню (см. рисунок).

Перечислим операции, необходимые для запуска графического редактора и входа в меню 1, 2, 3:

1. <J> <2ØØØ> — запуск «ГР» (вход в «ГР») — высвечивается картинка с рабочим полем, «линзой» и меню;

2. <НРФ> — только после нажатия на эту клавишу курсор, расположенный в «линзе», будет управляться клавишами <←>, <→>, <↑>, <↓>; отметим, что сразу же после нажатия на клавишу <НРФ> мы автоматически получаем доступ к меню 1 (выбор режима кнопками с символами латинского алфавита: <A>, <B>, <C>, <E>, <F>, <G>, <D>) и меню 2 (выбор режима кнопками с цифровыми обозначениями);

3. Выбор меню 3 осуществляется последовательным нажатием клавиш (с удержанием первой) <НР> <D>, при этом доступ к меню 1 и 2 исключается.

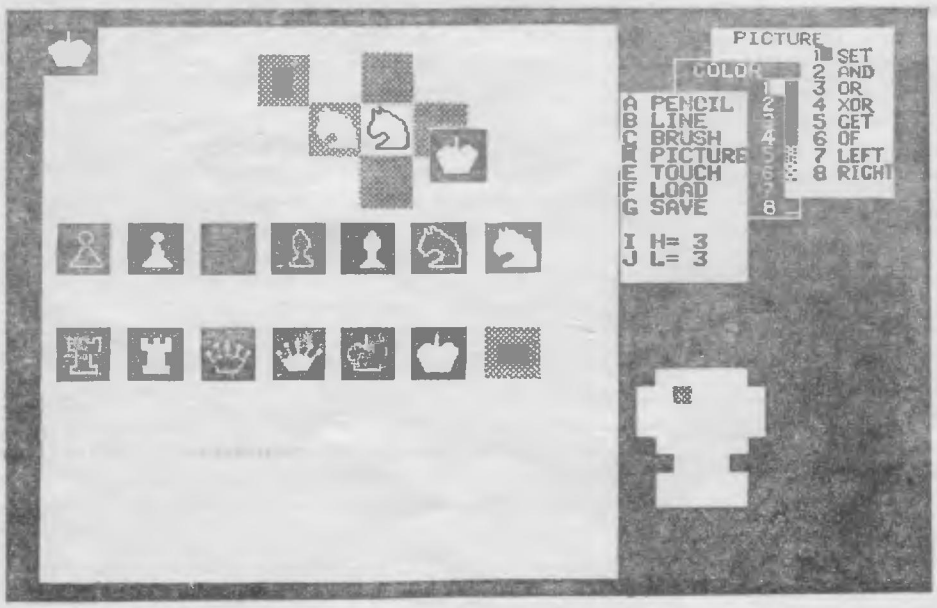
Учтите, что запуск всех директив графического редактора осуществляется нажатием на клавишу «пробел», а не <ВК>.

Работа с символами H и L, определяющими размеры фрагмента, ведется в меню 1. Причем их значения меняются от 1 до 8. Задаются же они последовательным нажатием на клавиши: <I> (для H), <1...8> и <J> (для L), <1...8>.

Графический редактор позволяет не только «строить» различные картинки, но и манипулировать графическими фрагментами. Для этого в меню 3 существует режим «PICTURE». Входят в него, нажав клавиши <НР> (держать) и затем <D>. Перемещая точку по рабочей части экрана, в нужном месте можно нарисовать черный прямоугольник с размерами H×L. Для этого нажимают кнопки <6>, <«пробел»>, а чтобы передвинуть его, скажем, в левый верхний угол, нажимают клавиши <НР> (держать), <D> и <5>; вернуть фрагмент в исходную позицию можно нажатием кнопок <НР> (держать), <D> и <1>.

Разумеется, описать все варианты работы с графическим редактором сложно. Надеемся, однако, что приведенные краткие разъяснения помогут читателям лучше понять приемы работы с ним.

Перечислим теперь директивы графического редактора и дадим их краткое описание.



A PENCIL – "карандаш"

Клавишами управления курсором перемещают графическую точку в рабочем поле редактора размером 256×256. Для ускоренного перемещения одновременно нажимают клавишу <НР>. Если нажата клавиша «пробел», то при перемещении точки остается след.

Сменить цвет (под цветом понимается текстура фона изображения, получаемая при закраске фигур) можно, указав его номер в списке COLOR. COLOR 8 определяется знакоместом в правом нижнем углу рабочего поля.

B LINE – "нить"

Строится прямая линия от предыдущей точки в текущую. Если нажать какую-либо клавишу (кроме служебных), то переход в текущую позицию происходит без вычерчивания линии.

```
2000 21 E0 24 22 E3 1E C3 DF 23 00 00 00 00 00 00 00
2010 CD BE 1C FE 81 CA 27 20 FE 21 D2 34 23 2A 42 25
2020 2B 7C B5 22 42 25 C0 2A 40 25 CD 37 20 22 40 25
2030 21 10 00 22 42 25 C9 CD ED 1C 0F DC 54 20 0F DC
2040 56 20 0F DC 58 20 0F DC 5A 20 0F 3E 01 D4 5C 20
2050 32 44 25 C9 2C C9 24 C9 2D C9 25 C9 AF C9 CD 10
2060 20 CD 77 20 3A 44 25 0F D2 5E 20 21 5E 20 E5 2A
2070 45 25 E5 2A 40 25 C9 2A 40 25 3E 03 32 D3 1E CD
2080 8F 20 CD D8 17 CD 98 20 CD D8 17 CD 98 20 C9 7D
2090 32 D2 1E 7C 32 D0 1E C9 2A 40 25 11 A0 B0 7C E6
20A0 F8 0F 0F 0F C6 90 67 7D E6 F8 6F EB 06 08 E5 0E
20B0 08 1A 07 E5 DA DF 20 36 00 23 36 00 23 36 00 23
20C0 36 00 23 36 00 23 36 00 23 36 00 23 36 00 E1 24
20D0 0D C2 B2 20 E1 7D C6 08 6F 13 05 C2 AE 20 C9 36
20E0 FF 23 36 FF 23 36 FF 23 36 FF 23 36 FF 23 36 FF
20F0 23 36 FF 23 36 FF C3 CE 20 3A 47 25 32 D3 1E 2A
2100 48 25 22 D6 1E 2A 4A 25 22 D4 1E CD 40 18 AF 32
2110 D1 1E C9 3A 47 25 32 D3 1E CD D8 17 C9 3A 40 25
2120 32 D2 1E 3A 41 25 32 D0 1E 3A 47 25 32 D3 1E CD
2130 D8 17 C9 CD 13 21 2A 4C 25 5C 7D 2F 4F 06 00 16
2140 00 CD 3B 1A 2A 40 25 22 4C 25 C9 3E 08 32 47 25
2150 21 00 80 22 44 1F CD 1D 21 21 00 90 22 44 1F C9
2160 3A 50 25 0F 0F 0F F6 08 32 47 25 CD 1D 21 3E 04
2170 32 47 25 C9 3A 50 25 FE 05 CA 88 21 C3 60 21 2A
2180 40 25 22 4C 25 C3 5E 20 CD 4B 21 C3 6E 21 00 00
2190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
21A0 21 FF FF 22 FA 8F CD 10 C0 21 20 10 22 56 1F 3E
21B0 6A 32 D3 1E 21 00 01 22 D0 1E 3E 00 32 D2 1E CD
21C0 D8 17 21 02 0B 22 56 1F 21 28 01 22 D0 1E CD D8
21D0 17 21 08 06 22 56 1F 21 50 01 22 D0 1E 3E 10 32
21E0 D2 1E CD D8 17 21 0B 07 22 56 1F 21 00 01 22 D0
21F0 1E 3E 20 32 D2 1E CD D8 17 3E FF 32 0F B3 32 0F
2200 B4 3E 80 21 10 B3 0E 10 77 23 0D C2 08 22 26 B0
2210 0E 58 3E 7F 77 23 0D C2 14 22 3E FF 32 59 B7 32
2220 59 B8 32 59 B9 21 08 81 11 00 24 06 0E 22 FC 8F
2230 1A 4F 13 CD 37 C0 FE 0A C2 30 22 7D C6 08 6F 05
2240 C2 2D 22 21 50 BA 3E 80 0E 0A 77 23 0D C2 4A 22
2250 11 E0 24 21 1B B9 0E 40 1A F6 81 77 23 13 0D C2
2260 58 22 3E FF 32 18 B9 C3 A4 23 0E 08 7E 2F 77 23
2270 0D C2 6C 22 C9 C5 F5 CD 6A 22 F1 C1 C9 07 07 07
2280 85 6F CD 75 22 00 C9 FE 41 DA B9 22 D6 41 FE 0A
2290 D2 7F 21 4F 21 20 B0 CD 7D 22 3A 4E 25 21 20 B0
22A0 CD 7D 22 79 32 4E 25 07 21 20 25 5F 16 00 19 5E
22B0 23 56 EB 22 45 25 C3 5E 20 FE 31 DA 5E 20 FE 39
22C0 D2 5E 20 D6 31 4F 3A 4E 25 FE 03 CA 07 23 FE 08
22D0 CA 4D 23 FE 09 CA 6F 23 79 21 18 B8 CD 7D 22 3A
22E0 4F 25 21 18 B8 CD 7D 22 79 32 4F 25 FE 07 CA 01
22F0 23 21 E0 24 07 07 07 5F 16 00 19 22 E3 1E C3 5E
2300 20 21 F8 AF C3 FB 22 79 21 08 BB CD 7D 22 3A 50
2310 25 21 08 BB CD 7D 22 79 32 50 25 00 00 00 00 00
2320 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 5E 20 21 4B 21 22 45
2330 25 C3 5E 20 C1 FE 58 CA 00 8D C3 87 22 3E 05 32
2340 47 25 CD 13 21 3E 04 32 47 25 C9 00 00 79 21 68
2350 90 4F 07 07 32 4A 25 79 3C 32 46 1F 22 FC 8F 0E
2360 7F CD 37 C0 22 FC 8F C6 30 4F CD 37 C0 C3 82 23
2370 79 21 70 90 4F 07 07 32 48 25 79 3C 32 47 1F C3
2380 5C 23 3A 46 1F 07 07 07 32 F0 1E 3A 47 1F 32 F1
2390 1E C3 5E 20 3E 01 32 42 25 C3 58 1E 3E 01 32 42
23A0 25 C3 2C 1E 21 00 80 01 00 08 36 00 23 0B 78 B1
23B0 C2 AA 23 21 40 25 11 EC 23 01 11 00 1A 77 23 13
23C0 0B 78 B1 C2 BC 23 21 20 B0 CD 6A 22 21 18 BB CD
23D0 6A 22 21 08 BB CD 6A 22 AF 32 D1 1E C3 5E 20 21
23E0 51 25 22 43 02 2B 22 44 17 C3 A0 21 00 00 00 00
23F0 00 13 21 04 0C 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2400 20 20 20 20 20 20 20 20 50 49 43 54 55 52 45 0A
2410 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 31 20
2420 53 45 54 0A 20 20 20 20 20 43 4F 4C 4F 52 20 20
2430 20 20 32 20 41 4E 44 0A 20 20 20 20 20 20 20 20
2440 20 20 31 20 20 20 33 20 4F 52 0A 41 20 50 45 4E
2450 43 49 4C 20 20 32 20 20 20 34 20 58 4F 52 0A 42
2460 20 4C 49 4E 45 20 20 20 20 33 20 20 20 35 20 47
2470 45 54 20 0A 43 20 42 52 55 53 48 20 20 20 34 20
2480 20 20 36 20 4F 46 0A 44 20 50 49 43 54 55 52 45
2490 20 35 20 20 20 37 20 4C 45 46 54 0A 45 20 54 4F
24A0 55 43 48 20 20 20 36 20 20 20 38 20 52 49 47 48
24B0 54 0A 46 20 4C 4F 41 44 20 20 20 20 37 0A 47 20
24C0 53 41 56 45 20 20 20 20 38 0A 0A 49 20 48 3D 20
24D0 34 0A 4A 20 4C 3D 20 34 0A 0D 0A 0D FF FF FF FF
24E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 44 00 11 00 44
24F0 11 44 11 44 11 44 11 44 AA 55 AA 55 AA 55 AA 55
2500 EE BB EE BB EE BB EE BB FF EE FF BB FF EE FF BB
2510 FF FF FF FF FF FF FF FF 81 81 81 81 81 81 81 FF
2520 13 21 33 21 F9 20 74 21 3D 23 9C 23 94 23 13 21
2530 13 21 13 21 13 21 13 21 13 21 13 41 00 00 00 00
```

[C] BRUSH – "кисть"

Аналогично режиму PENCIL. Ширина оставляемой линии зависит от параметров H и L, которые определяют горизонтальную и вертикальную составляющие «кисти».

[E] TOUCH – "штриховка"

Вертикальная штриховка (см. «М-К» № 6 за 1988 г.).

[F] LOAD

— чтение с магнитофона фрагмента изображения. Размер фрагмента — H×L. Фрагмент помещается в левом верхнем углу экрана.

[G] SAVE

Запись на магнитофон (см. LOAD). Чтение или запись начинаются после нажатия клавиши «пробел».

В режиме «запись на магнитофон» перед выводом информации («сбросом» на магнитную ленту) необходимо снова задать (подтвердить) параметры H и L.

[D] PICTURE – манипулирование фрагментами.

[1] SET

Фрагмент размером H×L из левого верхнего угла рабочего поля копируется в указанную позицию.

[2] AND

[3] OR

[4] XOR

Тоже, но одновременно выполняются логические операции над элементами изображения и фона.

[5] GET

Действие, обратное SET.

[6] OF

Рисуется черный прямоугольник.

[7] LEFT

[8] RIGHT

Циклический сдвиг изображения фрагмента влево или вправо.

«Знакоместо», в пределах которого находится текущая графическая позиция, отображается с увеличением в 8 раз в правом нижнем углу экрана («линза»).

В качестве примера предлагаем вам построить изображения шахматных фигур, которые понадобятся при составлении игры «шахматы».

Размеры фрагментов — H=L=3.

Разметка получена в режиме [D]→[OF].

Контур фигуры рисуется с использованием режимов [A] и [B].

Затем фигура копируется: [D]→[5]→[1] и закрашивается [E].

Изготовленные таким способом изображения поочередно переносятся в угол экрана и записываются на ленту (режим [G]).

А. ВОЛКОВ,
г. Днепродзержинск,
Днепропетровская обл.